KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 15 - SE - 501**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 1 de 4

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERÊNCIA BILBIOGRAFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	SESMT	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	Engenharia	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	Manutenção Elétrica	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	Manutenção Elétrica	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	Oficial de Isolamento	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	Manutenção Mecânica	N/A	N/A	N/A	
6	Operação	N/A	N/A	N/A	
7	Designado	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 15 - SE - 501	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	15QF501	Elétrica	ISOLAR CUB-05 DO 43QF501A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-03DO 15CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-01 DO 15QA501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 15CM502 COL- 0 (Disj.de Entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-8 DO 15PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
2	15TF501	Elétrica	ISOLAR CUB-04 DO 15QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-23 DO 15QA501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	15TF502	Elétrica	ISOLAR CUB-05 DO 15QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-24 DO 15QA501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	11QF501	Elétrica	ISOLAR CUB-05 DO 43QF501A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB- 01 DO 11QF502 (Subestação Movel da Shovel)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-01 DO 15QA501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
5	64CO501A	Elétrica	ISOLAR GAV-1-5 DO 15CM502 E 15QA501 DJ-25	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	64CO501B	Elétrica	ISOLAR GAV-1-4 DO 15CM502 E 15QA501 DJ-26	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	15QA501	Elétrica	ISOLAR 15TI501 GAV-7-4 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
8	TENDA DE FABRICAÇÃO	Elétrica	ISOLAR GAV-1-1 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	15TD501 A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAV-7-3 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	15TI501	Elétrica	ISOLAR GAV-5-4 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	15TL501	Elétrica	ISOLAR GAV-7-5 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	15QA502	Elétrica	ISOLAR DISJ-G DO 15QA502(NOBREAK)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
13	15SM501	Elétrica	ISOLAR GAV-2-5 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
14	15EE501	Elétrica	ISOLAR GAV-2-4 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	15GU501	Elétrica	ISOLAR GAV-4-9 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
16	15UH502	Elétrica	ISOLAR GAV-4-8 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
17	15UH503	Elétrica	ISOLAR GAV-4-7 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	15BR501 M5	Elétrica	ISOLAR GAV-3-4 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
19	15BR501 M3	Elétrica	ISOLAR GAV-1-2 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	15UH503	Elétrica	ISOLAR GAV-3-3 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
21	15TH503	Elétrica	ISOLAR GAV-4-5 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
22	15TH502	Elétrica	ISOLAR GAV-4-6 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
23	15BR501M1	Elétrica	ISOLAR CUB-5.1 E 5.2 DO 15CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
			ISOLAR CIRC-52-10 DO 15PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	15BR501M2	Elétrica	ISOLAR CUB- 6.1 E 6.2 DO 15CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
			ISOLAR CIRC-52-10 DO 15PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	15TR501M1	Elétrica	ISOLAR CUB-7.2 DO 15CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

25	15TR501M1	Elétrica	ISOLAR CIRC-52-19 DO 15PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	15UH501	Elétrica	ISOLAR GAV-5.2 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
27	15AR501D	Elétrica	ISOLAR GAV-6.3 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
28	15AR501C	Elétrica	ISOLAR GAV-6.4 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
29	15RS502	Elétrica	ISOLAR TRAFO 15TF502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
30	15AR501B	Elétrica	ISOLAR GAV-6-5 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
31	15AR501A	Elétrica	ISOLAR GAV-6-6 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
32	15QL501	Elétrica	ISOLAR 15TL501 GAV-7-5 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
33	15PL501	Elétrica	ISOLAR CIRC-52-01 DO 15QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	15CM501	Elétrica	ISOLAR 15TF501 CUB-04 DO 15QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-10 DO 15PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	15CM502	Elétrica	ISOLAR 15TF502 CUB- 05 DO 15QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-03 DO 15QA501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-13 DO 15PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GERADOR DE EMERG. RETIRANDO O POLO POSITIVO DA BATERIA	Retirar cabo polo positivo da Bateria e bloquear com Caixa de Isolamento, inpedindo reconexão ao polo da Bateria
		Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR GERAL DO 66PC502 (GERADOR)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
36	15-UH-505-M1 15-IV-501	Elétrica	ISOLAR GAV-2-1 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-12 DO 15PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
37	15-UH-505-M2 15-IV-502	Elétrica	ISOLAR GAV-3-1 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-15 DO 15PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	15-UH-505-M3	Elétrica	ISOLAR GAV-6-7 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	15-UH-505-M4	Elétrica	ISOLAR GAV-4-3 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	15CN502	Elétrica	ISOLAR 15CM502 GAVETA 4.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	15IV503	Elétrica	ISOLAR 15CM501 CUBICULO 7.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 15QA502 DISJ- 20	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 15PL501 CIRCUITO 52.19 ISOLAR 15CM502 GAV-4.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
42	15BO501A	Elétrica	ISOLAR GAV-3.5 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
43	15BO501B	Elétrica	ISOLAR GAV-3.2 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
44	15BO502A	Elétrica	ISOLAR GAV-6.8 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
45	15TL502	Elétrica	ISOLAR GAV-6.2 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
46	RE-15CP501A	Elétrica	ISOLAR 15QA502 DISJ- 08	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
47	15CP501	Elétrica	ISOLAR 15QA502 DISJ- 01	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
48	15TD502-A-B-C-D	Elétrica	ISOLAR GAV-7.2 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
49	15TD503	Elétrica	ISOLAR GAV-7.1 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
50	15TD504 A-B-C-D	Elétrica	ISOLAR GAV-4.1 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
51	15BR501M7	Elétrica	ISOLAR GAV-1.3 DO 15CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
52	RE-15CP501-B	Elétrica	ISOLAR 15QA502-DJ-09	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

53	CHAVE ISOLAMENTO LOCAL - 15TR501-M1	Elétrica	ISOLAR CUB-7.2 DO 15CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 15 - SE - 501	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	Página 4 de 04

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
54	PAINEL DE COMANDO DA CHAVE ISOLAMENTO LOCAL - 15TR501-M1	Elétrica	ISOLAR NO 15QA501 DISJ-31	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
55	66GD510 (Se for atuar no Painel de Força do Gerador)	Elétrica	ISOLAR GAVETA 5.1 do 15CM502 ISOLAR GERADOR DE EMERG. RETIRANDO O POLO POSITIVO DA BATERIA	Retirar cabo polo positivo da Bateria e bloquear com Caixa de Isolamento, inpedindo reconexão ao polo da Bateria

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA:

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII
28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**